

Numeri Reali Radicali

1

Numeri IRRAZIONALI e insieme $\mathbb{R}$

- numeri relative DECIMALI, ILLIMITATI e NON PERIODICI

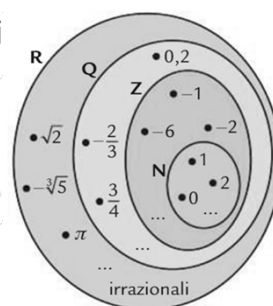
Scientific $\sqrt{2}$
1.4142135623730950488016887242097

Scientific π
3.1415926535897932384626433832795

Scientific e : numero di Eulero
2.7182818284590452353602874713527

- l'insieme formato dall'UNIONE dei numeri razionali e dei numeri irrazionali viene chiamato dei NUMERI REALI, $\mathbb{R}$

Tutti i numeri reali si possono ordinatamente rappresentare sulla retta orientata.



19

Radici quadrate

Prof. Vincenzo Resta

- La **radice quadrata** è l'operazione inversa dell'elevamento a potenza con esponente 2.

DEFINIZIONE

La **radice quadrata** di un numero reale $a \geq 0$ è il numero $b \geq 0$ che elevato al quadrato dà a .

$$b = \sqrt{a} \leftrightarrow b^2 = a, \quad \text{con } a \geq 0, b \geq 0.$$

ESEMPIO

$$\sqrt{4} = 2; \quad \sqrt{0} = 0;$$

$$\sqrt{1} = 1; \quad \sqrt{\frac{4}{9}} = \frac{2}{3};$$

$$\sqrt{-3} \text{ non esiste.}$$

$$\sqrt{0.01} = 0.1 \quad \sqrt{0.01} = \sqrt{1/100} = \frac{1}{10} = 0.1$$

21

Radici cubiche

Prof. Vincenzo Resta

- La **radice cubica** è l'operazione inversa dell'elevamento a potenza con esponente 3.

DEFINIZIONE

La **radice cubica** di un numero a qualsiasi è il numero b che elevato al cubo dà a .
Per indicare l'operazione di radice cubica, usiamo il simbolo $\sqrt[3]{}$.

$$b = \sqrt[3]{a} \leftrightarrow b^3 = a, \quad \forall a, b \in \mathbb{R}.$$

ESEMPIO

$$\sqrt[3]{64} = 4; \quad \sqrt[3]{-1} = -1;$$

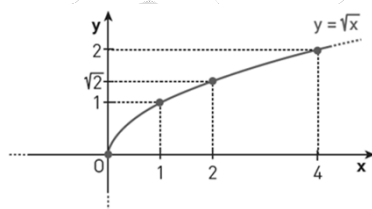
$$\sqrt[3]{-64} = -4; \quad \sqrt[3]{0} = 0;$$

$$\sqrt[3]{1} = 1; \quad \sqrt[3]{\frac{1}{1000}} = \frac{1}{10}.$$

23

La funzione radice quadrata

Prof. Vincenzo Resta



x	$\sqrt{x}$
0	0
1	1
2	$\simeq 1,4$
4	2

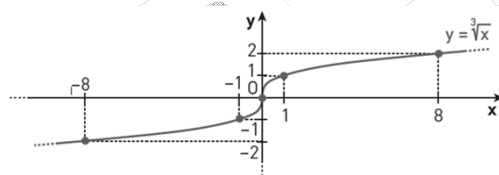
La funzione $y = \sqrt{x}$ ha come dominio $x \geq 0$ e come insieme immagine $y \geq 0$.

La radice quadrata non esiste per i numeri negativi.

24

La funzione radice cubica

Prof. Vincenzo Resta



x	$\sqrt[3]{x}$
0	0
± 1	± 1
± 8	± 2

La funzione $y = \sqrt[3]{x}$ ha $\mathbb{R}$ sia come dominio sia come insieme immagine.

La radice cubica esiste per i numeri negativi e in questo caso ha segno negativo.

25

Condizioni di esistenza

Prof. Vincenzo Resta

Si può dimostrare che:

- $n \text{ pari} \Rightarrow \exists \sqrt[n]{a} \quad \forall a \geq 0$ ----- $n \text{ pari}, C.E.: a \geq 0$
- $n \text{ dispari} \Rightarrow \exists \sqrt[n]{a} \quad \forall a \in \mathbb{R}$ ----- $n \text{ dispari}, C.E.: \forall a \in \mathbb{R}$

ESEMPIO

Studiamo le condizioni di esistenza di $\sqrt[4]{x-1}$ e $\sqrt[5]{7-y}$.

$$\sqrt[4]{x-1} \rightarrow C.E.: x-1 \geq 0 \rightarrow x \geq 1.$$

il radicando deve essere positivo o nullo

$$\sqrt[5]{7-y} \rightarrow C.E.: \forall y \in \mathbb{R}.$$

il radicando può avere segno qualsiasi

- C.E. di $\sqrt[n]{P(x)}$
 $n \text{ pari} \Rightarrow \exists \sqrt[n]{P(x)} \Leftrightarrow P(x) \geq 0$

29

Segno di un radicale

Prof. Vincenzo Resta

- Il **radicale con indice n** di un'espressione letterale:
 - è sempre positivo o nullo se n è pari;
 - ha lo stesso segno del radicando se n è dispari.

ESEMPIO

Studiamo il segno di $\sqrt[8]{2-a}$ e $\sqrt[7]{b-3}$.

$$\sqrt[8]{2-a} \rightarrow C.E.: 2-a \geq 0 \rightarrow a \leq 2.$$

$$\text{Per } a < 2, \sqrt[8]{2-a} > 0;$$

$$\text{per } a = 2, \sqrt[8]{2-a} = 0.$$

$$\sqrt[7]{b-3} \rightarrow C.E.: \forall b \in \mathbb{R}.$$

$$\text{Per } b > 3, \sqrt[7]{b-3} > 0;$$

$$\text{per } b = 3, \sqrt[7]{b-3} = 0;$$

$$\text{per } b < 3, \sqrt[7]{b-3} < 0.$$

30

Proprietà invariantiva dei radicali

Prof. Vincenzo Resta

- Due radicali sono **equivalenti** se rappresentano lo stesso numero reale.

Proprietà invariantiva

Considerato un radicale il cui *radicando* è *positivo o nullo*, se moltiplichiamo l'indice del radicale e l'esponente del radicando per uno stesso numero naturale diverso da 0, otteniamo un radicale equivalente

$$\sqrt[n]{a^p} = \sqrt[n \cdot m]{a^{p \cdot m}} \quad \text{con } a \geq 0 \text{ e } m, n, p \in \mathbb{N} - \{0\}$$

Se vogliamo applicare la proprietà invariantiva per trasformare un **radicale con indice dispari** e radicando negativo, dobbiamo *portare il segno fuori dalla radice* e scrivere

$\sqrt[n]{-a} = -\sqrt[n]{a}$,
ottenendo così un radicale con radicando positivo.

ESEMPIO

$$\sqrt[5]{2} = \sqrt[5 \cdot 3]{2^{1 \cdot 3}} = \sqrt[15]{8};$$

$$\sqrt[3]{5^2} = \sqrt[3 \cdot 2]{5^{2 \cdot 2}} = \sqrt[6]{625}.$$

ESEMPIO

$$\sqrt[3]{-2} = -\sqrt[3]{2} = -\sqrt[3 \cdot 4]{2^4} = -\sqrt[12]{16}$$

31

Semplificazione di radicali

Prof. Vincenzo Resta

- Si può **semplificare** un radicale con radicando positivo o nullo in cui indice ed esponente hanno un fattore comune **dividendo** indice e esponente per il fattore comune.

Se il fattore per cui dividiamo è il MCD dell'indice e dell'esponente del radicando, il radicale che otteniamo è **irriducibile**, cioè non può essere ulteriormente semplificato.

ESEMPIO

Semplifichiamo se possibile: $\sqrt[21]{5^{14}}$; $\sqrt[6]{121}$.

$$\bullet \sqrt[21]{5^{14}} = \sqrt[3 \cdot 7]{5^{2 \cdot 7}} = \sqrt[3]{5^2}$$

$\sqrt[3]{5^2}$ non è semplificabile perché l'indice 3 e l'esponente 2 del radicando sono numeri primi tra loro, quindi $\sqrt[3]{5^2} = \sqrt[3]{25}$ è irriducibile.

$$\bullet \sqrt[6]{121} = \sqrt[6 \cdot 1]{11^2} = \sqrt[3 \cdot 2]{11^2} = \sqrt[3]{11}$$

$\sqrt[3]{11}$ è irriducibile.

32

Riduzione di radicali allo stesso indice

Prof. Vincenzo Resta

- Si individua l'indice comune fra gli indici, calcolando il **mcm**.

Usando la **proprietà invariante**.

$$\sqrt[n]{a^p} = \sqrt[n \cdot m]{a^{p \cdot m}}$$

ESEMPIO

Riduciamo allo stesso indice $\sqrt{3}, \sqrt[3]{5}, \sqrt[5]{2}$.

Calcoliamo il minimo comune multiplo degli indici: $\text{mcm}(2; 3; 5) = 30$.

Trasformiamo ogni radicale in un radicale con indice 30, applicando la proprietà invariante.

Dobbiamo elevare ogni radicando all'esponente che otteniamo dividendo il mcm degli indici per l'indice del radicale da trasformare:

$$\sqrt{3} = \sqrt[30]{3^{15}}; \quad \sqrt[3]{5} = \sqrt[30]{5^{10}}; \quad \sqrt[5]{2} = \sqrt[30]{2^6}.$$

$$30 : 2 = 15$$

$$30 : 3 = 10$$

$$30 : 5 = 6$$

35

Confronto tra radicali

Prof. Vincenzo Resta

- Se due radicali hanno lo **stesso indice**, è maggiore quello che ha radicando maggiore.
- Se due radicali invece **non hanno lo stesso indice**, possiamo confrontarli considerando radicali equivalenti con lo stesso indice.

ESEMPIO

Confrontiamo $\sqrt{2}, \sqrt[3]{4}, \sqrt[4]{3}$.

Trasformiamo i radicali in radicali equivalenti che hanno come indice il minimo comune multiplo degli indici, ovvero $\text{mcm}(2; 3; 4) = 12$:

$$\sqrt{2} = \sqrt[12]{2^6} = \sqrt[12]{64}; \quad \sqrt[3]{4} = \sqrt[12]{4^4} = \sqrt[12]{256}; \quad \sqrt[4]{3} = \sqrt[12]{3^3} = \sqrt[12]{27}.$$

Confrontiamo i radicali ottenuti.

$$\sqrt[12]{27} < \sqrt[12]{64} < \sqrt[12]{256} \text{ perché } 27 < 64 < 256, \text{ quindi: } \sqrt[4]{3} < \sqrt{2} < \sqrt[3]{4}.$$

37